

SISTEMAS OPERATIVOS · PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Sala de Espera Virtual

Sincronización de procesos para evitar la sobreventa de boletos

Caso de estudio: condiciones de carrera en la venta de boletos de un concierto,
resuelto mediante colas, semáforos, mutex y balanceo de carga.

EQUIPO

Marcos Zamora

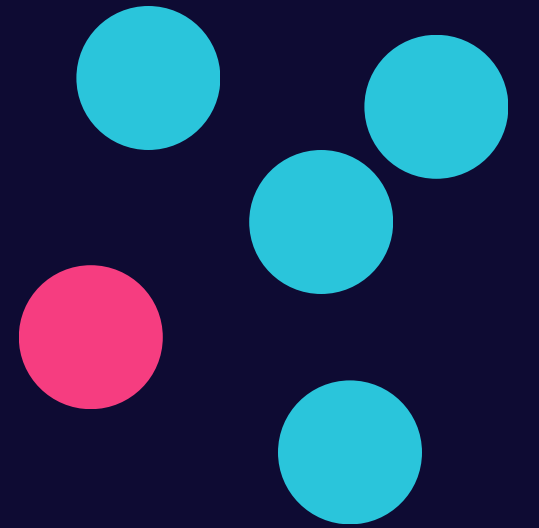
Líder

Mario Rojas

Investigador

Joseph Fonseca

Documentador



Condiciones de carrera en la venta de boletos

El problema: varios usuarios intentan comprar el mismo asiento (o el mismo boleto con cupo limitado) al mismo tiempo. Si dos procesos leen la disponibilidad, la ven libre y confirman antes de que el otro actualice el dato, se produce sobreventa — una condición de carrera clásica que solo se resuelve con sincronización (exclusión mutua), no a nivel de interfaz.

LA SOLUCIÓN: SERIALIZAR EL ACCESO EN DOS NIVELES

1

Cola FIFO

"Sala de espera virtual": cada compra entra a una cola; los workers la procesan una por una (como Ticketmaster).

2

Sección crítica

"Verificar → reservar → descontar" es atómico, protegido con un semáforo contador (N unidades, no binario).

3

Balanceo de carga

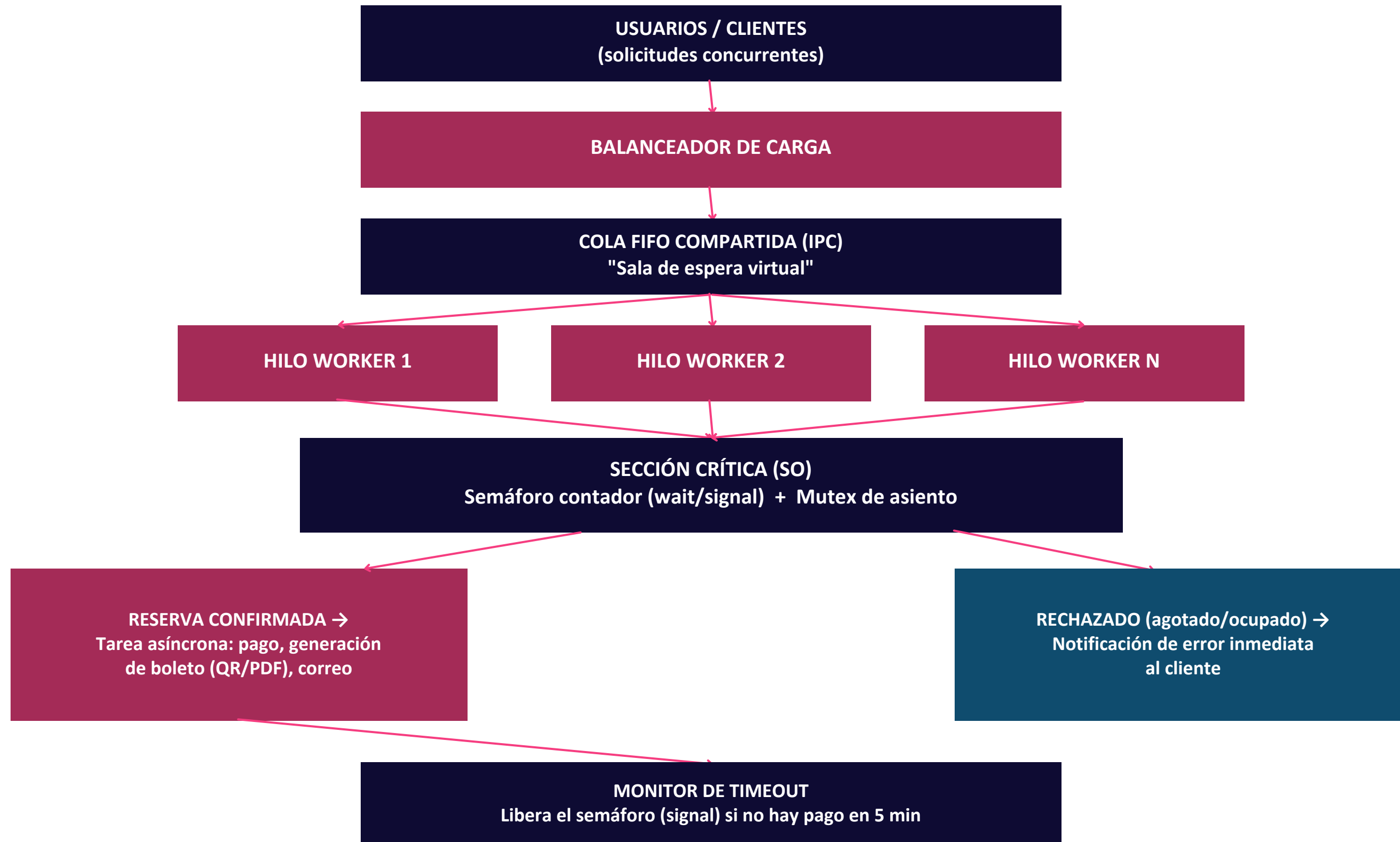
Un balanceador reparte solicitudes entre workers en paralelo, escalando según la carga — como un planificador de CPU.

4

Procesos asíncronos

Lo no crítico (correo, PDF) se dispara ya confirmada la venta, fuera de la ruta del semáforo.

Diagrama de bloques y componentes del SO



Desafíos técnicos que podrían surgir

1

Starvation

Una solicitud que entra tarde a la cola podría esperar demasiado si se priorizan reintentos por encima de solicitudes nuevas.

Mitigación: respetar estrictamente el orden FIFO, sin prioridades.

2

Reservas "colgadas"

Si un usuario gana el semáforo pero no completa el pago, ese boleto queda bloqueado indefinidamente.

Mitigación: timeout de reserva (5 min); el monitor libera el semáforo (signal/V) automáticamente.

3

Deadlock potencial

Con un solo recurso compartido no hay deadlock clásico, pero si se agrega un segundo recurso (asiento + método de pago)...

Mitigación: solicitar ambos recursos siempre en el mismo orden, para evitar espera circular.

Reflexión sobre el aprendizaje

Diseñar esta solución nos mostró que los principios de Sistemas Operativos no son teoría aislada: son las herramientas que resuelven problemas reales de software a gran escala.

1

Concurrencia real

La exclusión mutua no es opcional: sin semáforos ni mutex, un sistema con usuarios simultáneos falla de forma silenciosa y costosa.

2

Los componentes del SO trabajan juntos

Procesos, sincronización, IPC, memoria y planificación no se usan aislados: una solución real los integra todos, como en sistemas reales.

3

Pensar en fallos, no solo en el camino feliz

Starvation, reservas colgadas y deadlock nos obligaron a diseñar mecanismos de recuperación antes de escribir código.

¿Preguntas?

Gracias por su atención

Marcos Zamora · Mario Rojas · Joseph Fonseca

Sistemas Operativos · Instituto Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos

